

Robotul de asamblare

O firmă specializată în producția de circuite electronice a dezvoltat un robot pentru asamblarea automată a componentelor electronice pe plăcile de circuit imprimat. Robotul este dotat cu un braț mecanic rotativ care accesează secvențial patru depozite de componente diferite. Robotul poate prelua și monta următoarele tipuri de componente:

- Rezistori;
- Condensatori;
- Tranzistori;
- Diode.

Fiecare placă de circuit imprimat are un număr limitat de sloturi disponibile pentru montarea componentelor. Din cauza specificațiilor tehnice, un slot poate găzdui fie o singură componentă de orice tip, fie o pereche de componente compatibile: rezistor + tranzistor SAU condensator + diodă.

Robotul este proiectat în așa fel încât accesează componentele doar într-o ordine ciclică strictă: rezistor → condensator → tranzistor → diodă → rezistor → condensator → etc. Dacă un depozit este gol sau nu există un slot compatibil pentru componenta curentă, robotul trece automat la următorul depozit din secvență.

La fiecare pas, robotul urmează următoarele reguli:

1. Dacă există un slot gol, componenta curentă este montată acolo.
2. Dacă nu mai există sloturi goale, dar există un slot cu o componentă compatibilă, componenta curentă este montată în acel slot.
3. Asamblarea continuă până când nicio componentă nu mai poate fi montată.

Sarcină. Determinați câte componente din fiecare tip va monta robotul pe circuite la finalul procesului de asamblare.

Date de intrare. Prima linie a intrării standard va conține un număr natural reprezentând numărul a - numărul de rezistori, a doua linie numărul b - numărul de condensatori, a treia linie numărul c - numărul de tranzistori, a patra linie numărul d - numărul de diode.

A cincea linie va conține un număr natural n ce reprezintă numărul de sloturi disponibile pe plăcile de circuit imprimat.

Se garantează că $a \geq b \geq c \geq d$.

Date de ieșire. În prima linie a ieșirii standard afișați patru linii, fiecare linie conținând un număr natural reprezentând câte componente din fiecare tip vor fi montate pe circuite:

- Linia 1: numărul de rezistori montați;
- Linia 2: numărul de condensatori montați;
- Linia 3: numărul de tranzistori montați;
- Linia 4: numărul de diode montate.

Restricții. $1 \leq a, b, c, d, n \leq 10^{10}$. Setul de date inițiale admite o singură soluție a problemei. Restricțiile referitoare la timpul de execuție și volumul utilizat de memorie sunt date în descrierea generală a problemelor propuse pentru rezolvare. Fișierul sursă va avea denumirea `robot.pas`, `robot.c` sau `robot.cpp`.

Exemplu

Intrare

15
7
3
2
12

Ieșire

7
5
3
2

Explicație.

În exemplul de mai sus sunt puse la dispoziție: 15 rezistori (R), 7 condensatori (C), 3 tranzistori (T) și 2 diode (D). Acestea pot fi asamblate pe 12 sloturi. La primul pas robotul va lua un rezistor și-l va monta în primul slot, la al doilea pas robotul va lua un condensator și-l va plasa în slotul 2, la al treilea pas va lua un tranzistor și-l va plasa în slotul 3 ș.a.m.d. După două cicluri complete sloturile vor fi completate în felul următor:

Slot 1	Slot 2	Slot 3	Slot 4	Slot 5	Slot 6	Slot 7	Slot 8	Slot 9	Slot 10	Slot 11	Slot 12
R		C		T		D					

La acest moment diodele s-au terminat, ceea ce înseamnă că pentru următoarele sloturi se vor lua piese din rezistori, condensatori și tranzistori.

După următorii 4 pași sloturile vor fi completate în felul următor:

Slot 1	Slot 2	Slot 3	Slot 4	Slot 5	Slot 6	Slot 7	Slot 8	Slot 9	Slot 10	Slot 11	Slot 12
R		C		T		D		R		C	

La următorul pas robotul ia un rezistor și deoarece nu mai este nici un slot gol, va căuta posibilitatea de a combina rezistorul cu un slot compatibil și acesta va fi slotul 3 care conține un tranzistor.

Slot 1	Slot 2	Slot 3	Slot 4	Slot 5	Slot 6	Slot 7	Slot 8	Slot 9	Slot 10	Slot 11	Slot 12
R		C		T	R	D	C	R		C	

Răspunsul final este: Pe 12 sloturi din piesele inițiale pot fi asamblate 7 rezistori, 5 condensatori, 3 tranzistori și 2 diode.